



EISI – M3 - 2/7

CARTOGRAPHIE & DIAGNOSTIC DU SI

Avril 2025
S. VOGELSINGER



INTRODUCTION

Programmation

15/04/25	Cartographie et diagnostic du SI (TOGAF, BPM, BPMN, ISO 9K)
12/05/25	Identification des risques et conformité (RGPD, ISO27K, EBIOS RM)
13/05/25	Élaboration d'une nouvelle stratégie informatique (COBIT, CMMI)
12/06/25	Transformation digitale et méthodologies agiles (ITSM, ITIL, SAFE)
07/07/25	Présentation des préconisations et soutenance
18/08/25	Synthèse et entraînement à la soutenance



INTRODUCTION

Référentiel – Compétences & contenu

TITRE MODULE	SOUS MODULES	OBJECTIF PÉDAGOGIQUE	COMPETENCES ASSOCIEES	CONTENUS
ANALYSE STRATEGIQUE, ANALYSE DES RISQUES ET PRECONISATIONS	Analyse de la stratégie globale	Définition d'une stratégie informatique	Analyser la stratégie globale d'une organisation en examinant son environnement et son fonctionnement afin de pouvoir établir le diagnostic du SI.	• Veille stratégique et intelligence économique (en français et anglais - Module 1) • Gouvernance SI et référentiel COBIT • Modélisation des processus • Cartographie SI • Conformité: normes et réglementations (NIS2, RGPD ...) • Cybersécurité et référentiels (ISO 27000, NIST CSF) • ...
	Identification des risques et de leurs impacts		Identifier les risques et leurs impacts sur le projet en utilisant une méthode d'analyse de risques pour proposer des solutions de contournement si nécessaire.	
	Élaboration d'une nouvelle stratégie informatique		Élaborer la stratégie informatique de l'entreprise en analysant le diagnostic du SI afin de déterminer les projets d'évolution.	
	Présenter les préconisations		Présenter les préconisations ...	



INTRODUCTION

Livrable - Dossier d'analyse stratégique

Le candidat doit livrer un dossier d'analyse stratégique:

- Les enjeux en fonction des orientations stratégiques
- Le **système d'information**
- Les **process pouvant être améliorés**
- Les priorités
- Les évolutions préconisées.

La **cartographie** du système d'information et l'inventaire des fonctions informatiques existantes sont complets.

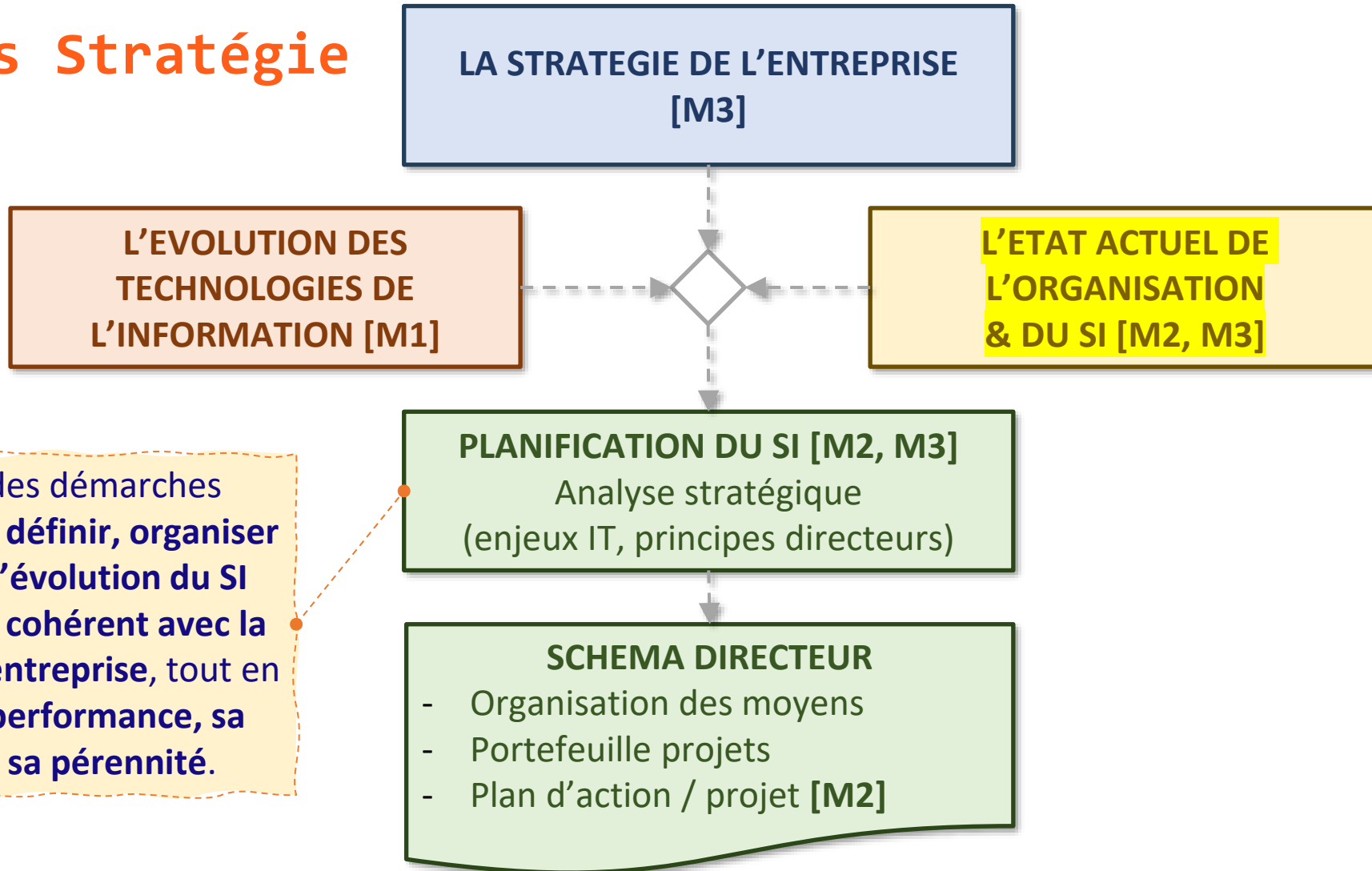
Les **risques** et impacts techniques des solutions préconisées sont évaluées (probabilité et montant).

Stratégie SI cohérente avec **réglementation**, **orientations stratégiques** de l'entreprise et la **logique d'ensemble** du système d'information.



INTRODUCTION

Modules Stratégie



Ensemble des démarches permettant de **définir, organiser et anticiper l'évolution du SI** pour qu'il soit **cohérent avec la stratégie de l'entreprise**, tout en assurant sa **performance, sa sécurité et sa pérennité**.



INTRODUCTION

Objectifs de la journée

- Comprendre l'importance de la cartographie SI dans le diagnostic SI et la construction de la stratégie du SI
- Modéliser des processus métier avec BPMN
- Cartographier (en partie) un SI
- Analyser l'architecture et les flux SI pour identifier les points critiques



INTRODUCTION

Déroulé de la journée

Matin : Compréhension de la cartographie SI et de la démarche

- Rôle de la cartographie SI dans la stratégie SI et le diagnostic SI (1h00)
- Méthodologie de cartographie SI et 1^{ère} mise en application (2h00)

Après-midi : Approfondissement et mise en application cartographie SI

- Modélisation des processus métier (1h30)
- Exercices pratiques de cartographie SI et diagnostic du SI (1h30)



LA CARTOGRAPHIE DU SI

Vos témoignages

- Qu'évoque pour vous la notion de cartographie, en général ?
- Avez-vous déjà effectué une cartographie du SI ? Dans quel cadre ?
- Comment avez-vous vécu cet exercice ?
- En avez-vous tiré des enseignements quant à son utilité ?



LA CARTOGRAPHIE DU SI

Une définition

La cartographie du Système d'Information est une représentation organisée, formalisée et évolutive de l'ensemble des composants d'un système d'information (processus , données, applications, infrastructures).

La cartographie fournit une **vision structurée et cohérente** du SI, en identifiant clairement les **composants** et leurs **liens** (dépendances, interactions).

La cartographie favorise une meilleure **compréhension**, une meilleure **maîtrise** des éléments organisationnels, fonctionnels et technique par les différents acteurs impliqués.



LA CARTOGRAPHIE DU SI

Place dans la démarche stratégique SI

Identifier les orientations stratégiques de l'entreprise
Analyser les besoins métiers et leur évolution
Cartographier le système d'information existant
Identifier les forces et faiblesses du SI actuel
Évaluer les enjeux et risques SI pour la stratégie
Définir la cible, la trajectoire cible du SI
Construire un plan d'actions structurant
Mettre en place une gouvernance et un suivi

ÉTAPE	DESCRIPTION
Identifier les orientations stratégiques de l'entreprise	Comprendre les ambitions, les transformations envisagées, les contraintes et opportunités (marché, innovation, RSE, réglementaire).
Analyser les besoins métiers et leur évolution	Dresser un état des lieux des processus métiers, des irritants, des attentes, et des projets internes.
Cartographier le système d'information existant	Représenter l'existant selon une méthode structurée (ex : ANSSI) autour de différentes vues (métier, applicative, infrastructure)
Identifier les forces et faiblesses du SI actuel (Diagnostic)	Apprécier les cohérences, redondances, manques, obsolescences, risques et opportunités du système en place.



LA CARTOGRAPHIE DU SI

Pourquoi ça

**6 raisons pour
lesquelles**
cartographier le SI
avant un projet IT
n'est pas une option.



Morgan Matrat
@morgan-matrat

CARTOGRAPHIE & DIAGNOSTIC DU SI

Vu sur LinkedIn



LA CARTOGRAPHIE DU SI

Pourquoi cartographier le SI ?

- **Maitrise** du système d'information :
 - Vision complète (inventaire)
 - Au service de la stratégie / processus clés (alignement)
 - Rationalisation (redondance, sous/in-utilisation)
 - Priorisation des investissements
- **Communication et gouvernance**: dialogue SI-Métier , comités de pilotage ..
- Définition des **périmètres de responsabilité**
- **Protection** du système d'information : exposition, systèmes critiques, chemins d'attaque, mesures de protection
- **Défense** du système d'information: réaction aux incidents ou aux attaques, impacts & conséquences
- **Résilience** du système d'information: activités clés, PCA, gestion de crise



LA CARTOGRAPHIE DU SI

Décisions éclairées par la cartographie

- **Rationalisation / Urbanisation du SI**: consolidation, remplacement ou suppression d'application (commissionnement)
- **Cybersécurité**: renforcement de zones sensibles ou critiques
- **Finance**: arbitrage budgétaire en fonction redondance ou gains attendus
- **Conformité**: justification de choix auprès d'auditeur (RGPD, ISO27001, NIS2, CSRD)
- **Ressources humaines**: identification de besoins de formation ou d'accompagnement



ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE

Une définition

La cartographie du SI est une représentation organisée, formalisée et évolutive de l'ensemble des composants d'un système d'information (processus , données, applications, infrastructures), de leurs dépendances et de leurs interactions.

Les informations collectées / représentées sont choisies pour répondre efficacement à la ou aux questions posées (périmètre).

Besoin d'un modèle, d'une démarche et d'outils.



ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE

Des outils

- **Dessiner les processus ou le SI** avec Draw.io
= vue globale ou détaillée (peu de processus)
- **Modéliser & Simuler** les processus avec **Adonis CE**
= solution BPM
- **Cartographier le SI** Mercator
= vues graphiques et textuelle





ELABORATION CARTOGRAPHIE

Méthode ANSSI & découverte de Mercator

Contexte

Votre cabinet de conseil TechNova accompagne régulièrement Luminis Eclairage sur les sujets en lien avec les systèmes d'information. Sur la demande de la DG, il a initié la démarche de rédaction du 1^{er} SDSI de Lumini Eclairage.

C'est dans ce cadre que vous avez été désigné pour réaliser la cartographie du SI de Luminis Eclairage. Votre chef d'équipe souhaite que vous lui fassiez une rapide présentation de la démarche que vous allez suivre.

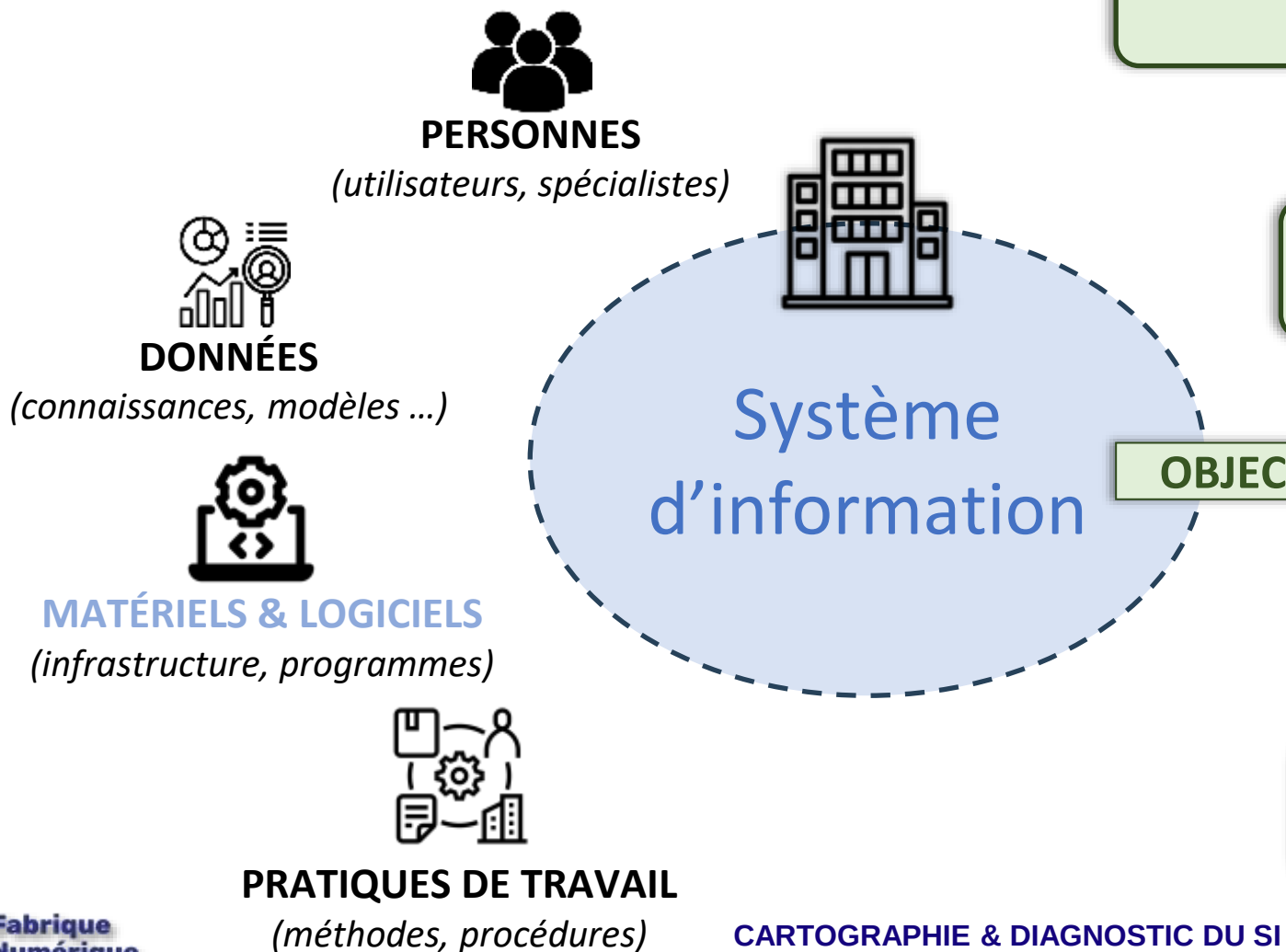
Travail demandé

- Présentation de la démarche de cartographie
- Découverte de l'application Mercator (mapping des vues)



ELABORATION CARTOGRAPHIE

Définition SI



ACQUÉRIR DES INFOS

Collecter



STOCKER DES INFOS

Conserver



TRAITER DES INFOS

Transformer



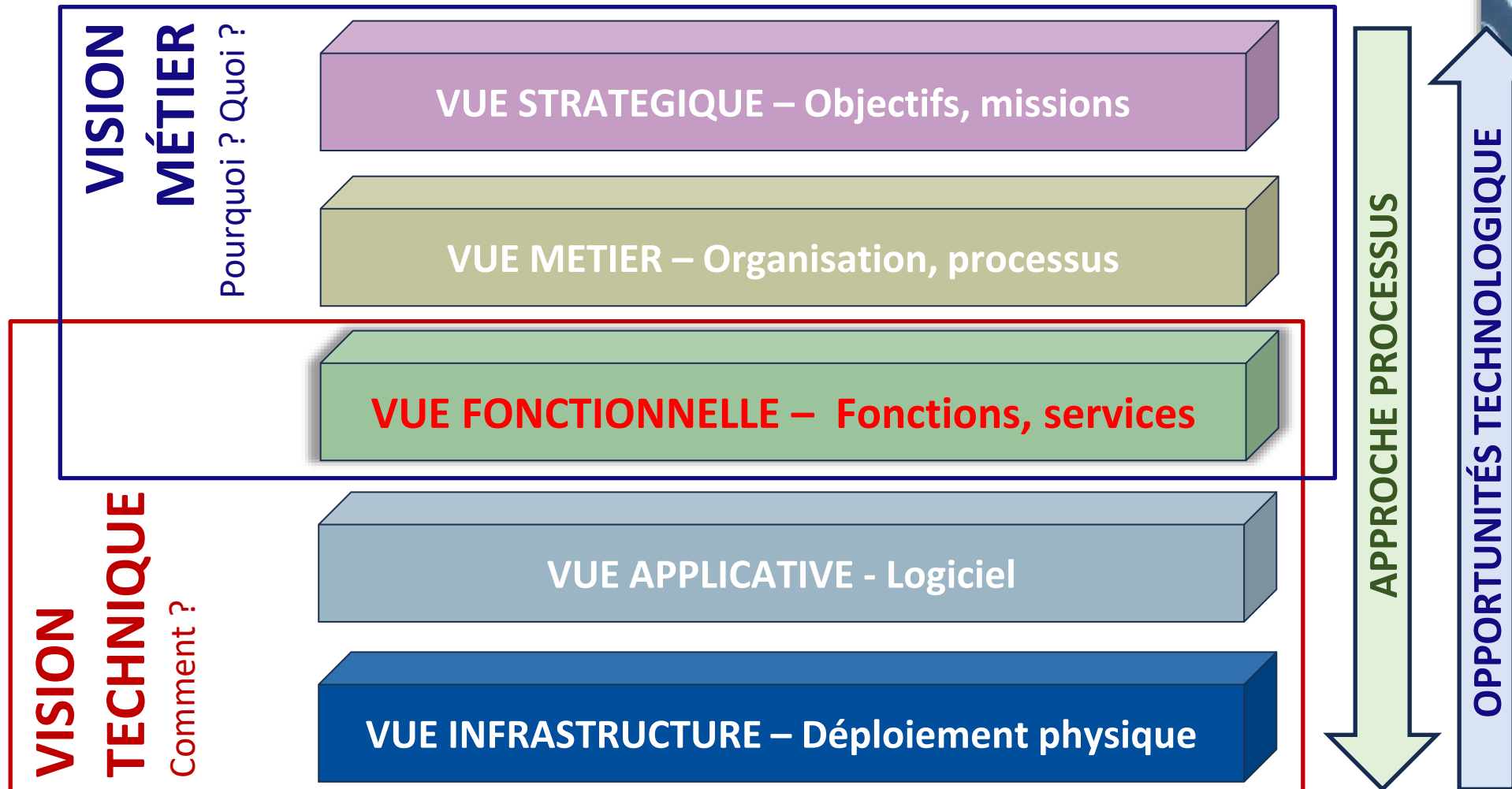
COMMUNIQUER DES INFOS

Diffuser



ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE

L'urbanisation du SI



ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE

Visions & vues

VISION METIER

VUE ECOSYSTEME

Entités ou systèmes avec lesquels le SI interagit pour remplir sa fonction

VUE METIER

Processus & informations principales

VISION APPLICATIVE

VUE APPLICATIONS

Composants logiciels, services et flux de données

VUE ADMINISTRATION

Périmètre et niveaux de privilèges des utilisateurs & administrateurs

VISION INFRASTRUCTURE

VUE INFRASTRUCTURES LOGIQUES

Cloisonnement logique réseaux (ip, vlan, filtrage, routage)

VUE INFRASTRUCTURES PHYSIQUES

Equipements physiques



ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE



Les parties prenantes

Catégorie	Acteur	Rôle / implication
Direction	Direction générale	Orienter la stratégie, valide les objectifs SI
Métier	Responsables de service	Décrire les processus métier, besoins, flux
	Référents métier	Identifier les usages réels, les « irritants »
	Utilisateurs clés / expérimentés	Fournir une vision terrain (concrète et critique)
Système Information	Responsable informatique (RSI)	Piloter ou coordonne la cartographie, maîtriser le SI
	Responsable SSI (RSSI)	Identifier actifs / flux sensibles, évaluer vulnérabilités
	Admin système / réseau	Apporter connaissance technique des infrastructures
	Urbaniste SI / Architecte SI *	Structurer et modéliser les vues d'architecture
Support	Consultant / AMOA	Anime la méthode, structure l'analyse, modélise

(*) Voir [fiches métier nomenclature RH CIGREF](#)



CARTOGRAPHIE DU METIER

Visions & vues

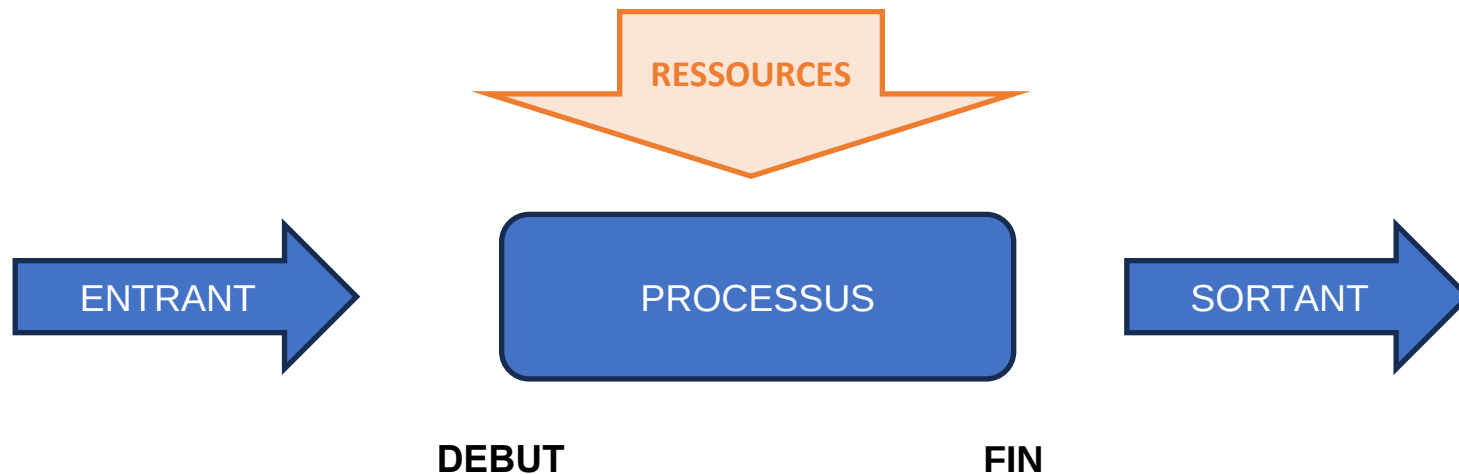
VISION METIER	VUE ECOSYSTEME Entités ou systèmes avec lesquels le SI interagit pour remplir sa fonction
	VUE METIER Processus & informations principales
VISION APPLICATIVE	VUE APPLICATIONS Composants logiciels, services et flux de données
	VUE ADMINISTRATION Périmètre et niveaux de privilèges des utilisateurs & administrateurs
VISION INFRASTRUCTURE	VUE INFRASTRUCTURES LOGIQUES Cloisonnement logique réseaux (ip, vlan, filtrage, routage)
	VUE INFRASTRUCTURES PHYSIQUES Equipements physiques



CARTOGRAPHIE DU METIER

Processus Métier

- **Ensemble structuré de tâches**, d'actions humaines ou automatisées, réalisées en vue d'atteindre **un objectif particulier et prédéfini**.
- Des acteurs métiers, chacun chargé d'une activité précise.
- Des sous-processus



CARTOGRAPHIE DU METIER

Norme ISO 9001 – Management de la qualité



Norme internationale définissant les exigences d'un **système de management de la qualité (SMQ)**. Elle vise à **améliorer la satisfaction des clients, l'efficacité des processus et la performance globale** d'une organisation.

- ☐ **Orientation client** : comprendre et satisfaire les attentes des clients
- ☐ **Leadership** : engagement de la direction pour donner une vision claire
- ☐ **Implication collaborateur** : valoriser les compétences et l'engagement des employés
- ☐ **Approche processus** : modéliser et optimiser les processus internes
- ☐ **Amélioration continue** : piloter la performance pour évoluer en permanence
- ☐ **Prise de décision basée sur des preuves** : données et indicateurs fiables
- ☐ **Management des relations avec les parties intéressées** : collaborer avec les fournisseurs, clients et partenaires.



CARTOGRAPHIE DU METIER

Approche processus - Modéliser les processus internes

Méthode visant à décomposer les activités étape par étape pour en étudier le fonctionnement et leurs interactions

=>

- Identifier les processus clés (management, réalisation, support),
- Formaliser avec des outils (ex: BPMN, SIPOC),
- Définir les interactions et les responsabilités.



ADONIS



APPROCHE PROCESSUS

La démarche

Démarche **méthodologique** visant à **modéliser, analyser, piloter et améliorer** en continu les **processus métiers** d'une organisation.

Objectifs:

- Aligner les processus sur la stratégie
- Améliorer l'orchestration Métier / SI
- Automatiser la prise de décision (digitalisation workflow)

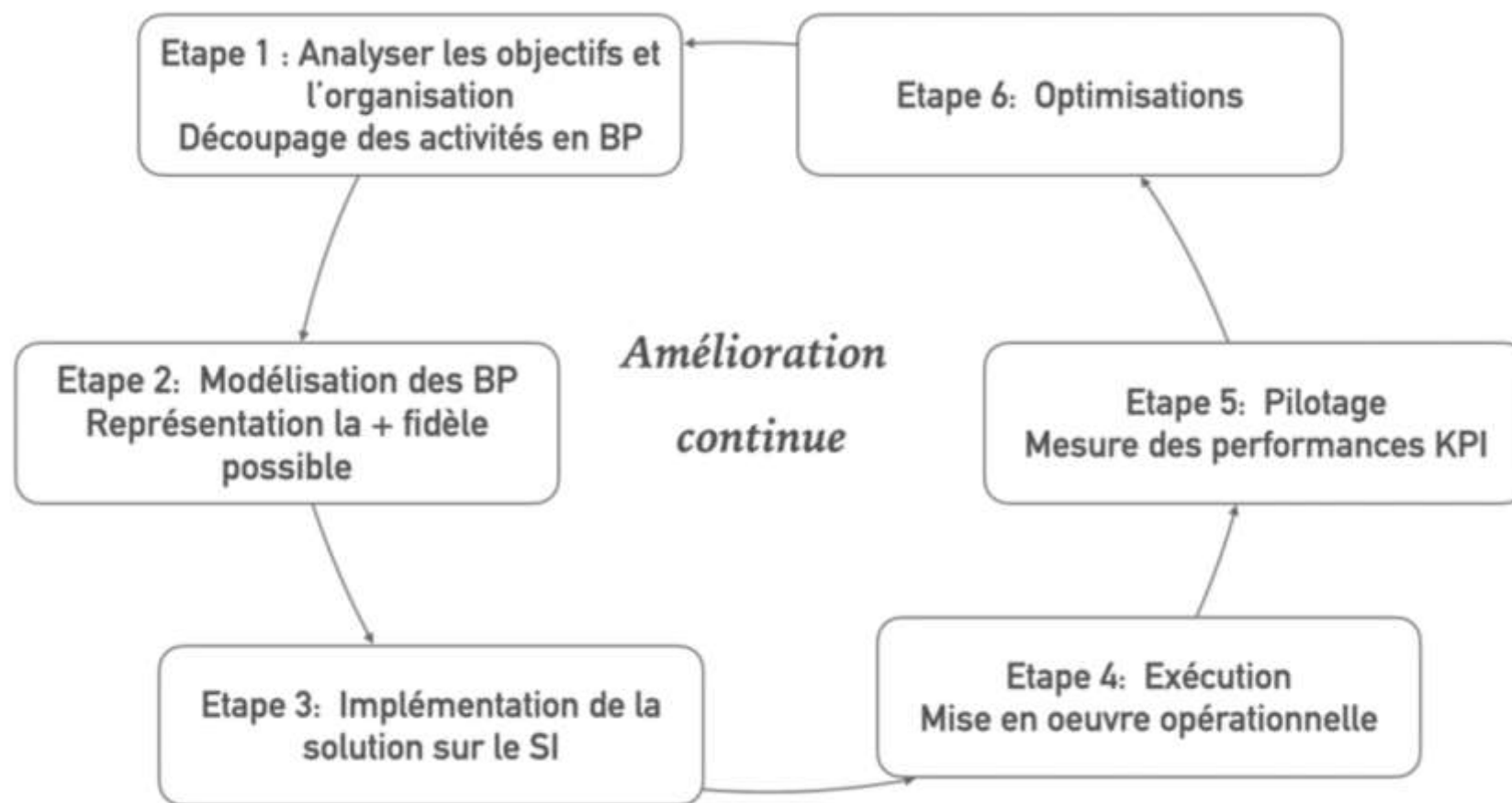
Éléments clés

- Processus Métier définis et documentés (cartographie)
- Propriétaire de processus
- KPI explicites (indicateurs)
- Mesure, évaluations et améliorations continues



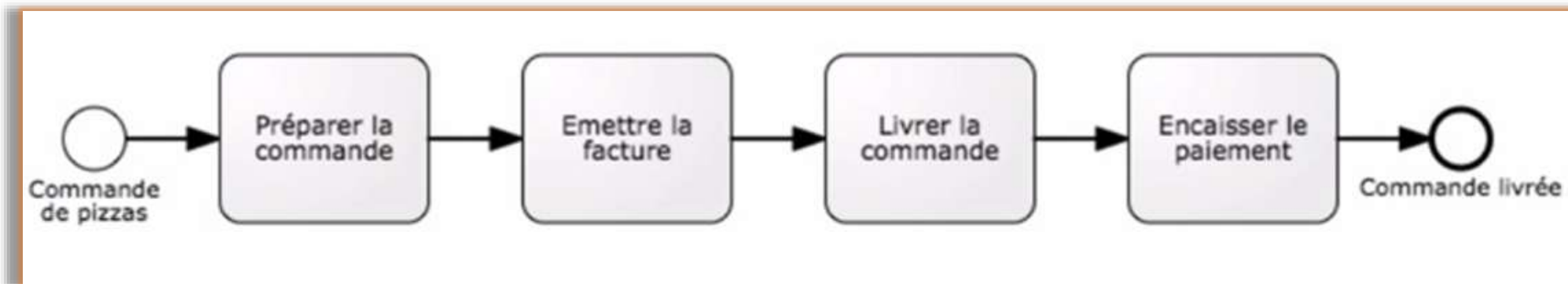
CARTOGRAPHIE DU METIER

Le cycle de vie



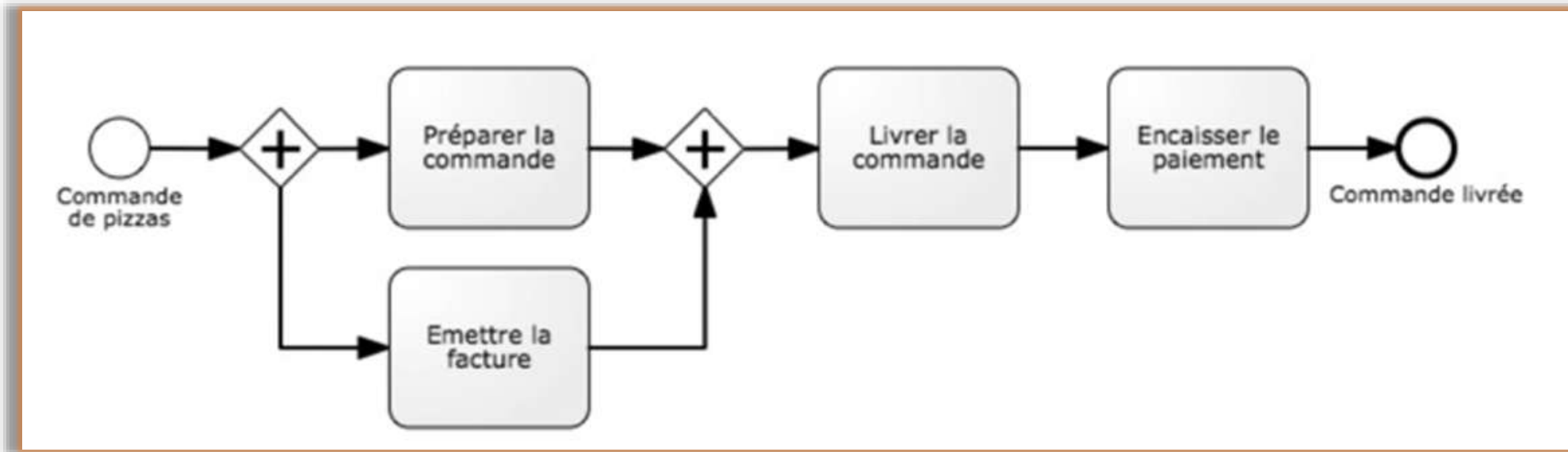
CARTOGRAPHIE DU METIER

Modélisation



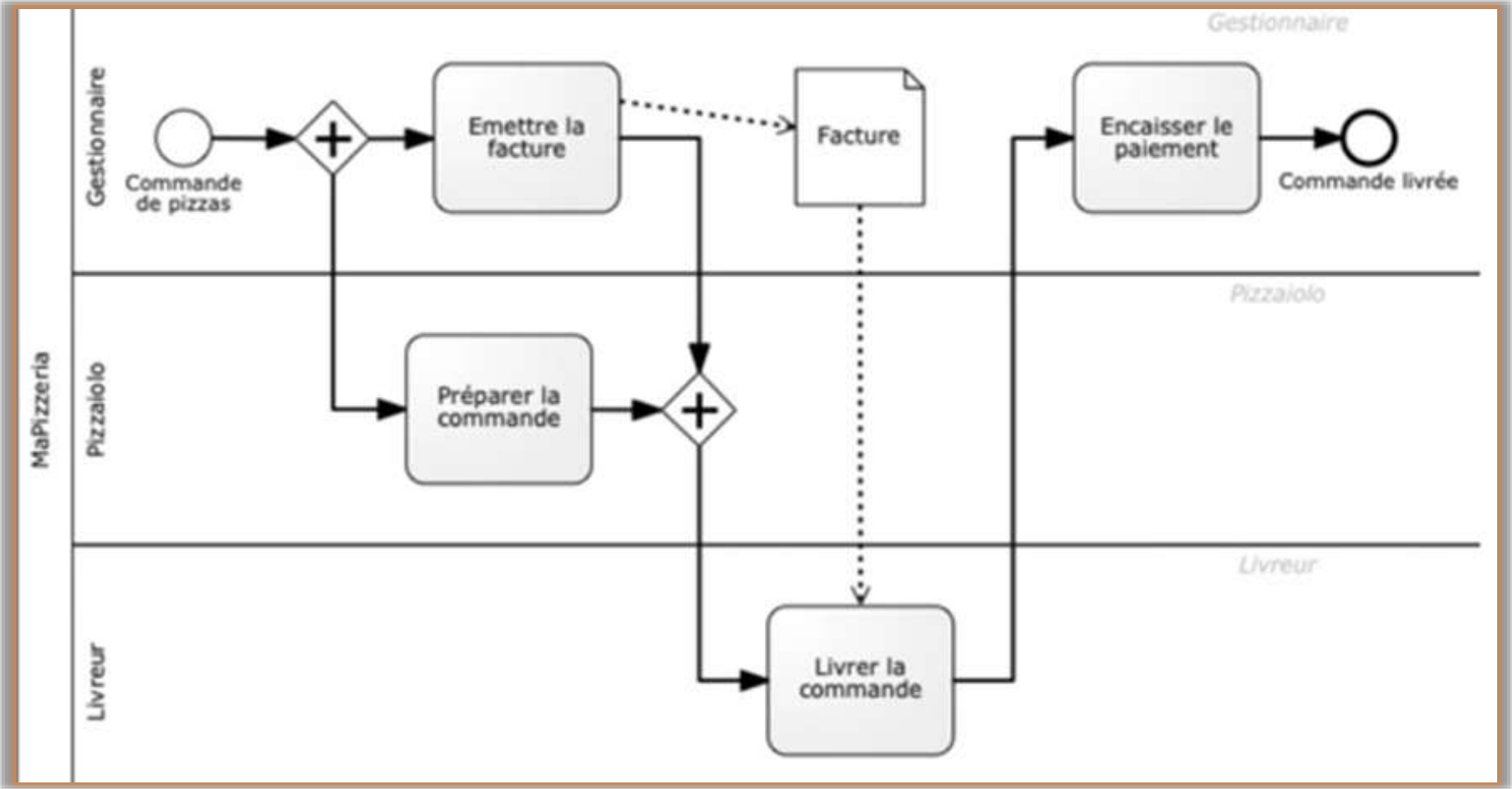
CARTOGRAPHIE DU METIER

Modélisation



CARTOGRAPHIE DU METIER

Modélisation





CARTOGRAPHIE DU METIER

Modélisation BPMN & processus dans Mercator

Contexte

Dans le cadre de votre mission de cartographie chez Luminis Eclairage, vous avez déjà réalisé plusieurs entretiens. Vous disposez maintenant des comptes-rendus et d'une liste des processus de l'entreprise qui vous a été remise par Stéphane MARTIN (responsable QSE).

Travail demandé

- Modélisez avec Draw.io un processus métier (G1 Commande fournisseur, G2 Traitement non-conformité)
- Saisissez les informations dont vous disposez dans Mercator



CARTOGRAPHIE « TECHNIQUE »

Visions & vues

VISION METIER	VUE ECOSYSTEME Entités ou systèmes avec lesquels le SI interagit pour remplir sa fonction
	VUE METIER Processus & informations principales
VISION APPLICATIVE	VUE APPLICATIONS Composants logiciels, services et flux de données
	VUE ADMINISTRATION Périmètre et niveaux de privilèges des utilisateurs & administrateurs
VISION INFRASTRUCTURE	VUE INFRASTRUCTURES LOGIQUES Cloisonnement logique réseaux (ip, vlan, filtrage, routage)
	VUE INFRASTRUCTURES PHYSIQUES Equipements physiques



CARTOGRAPHIE « TECHNIQUE »

Applications & infrastructure

- Est que votre organisation est un géant au pied d'argile ?
- En analyse de risque (EBIOS RM), nous parlerons de « bien support »
- Nécessité d'un inventaire quantitatif & qualitatif
- A propos de « Shadow IT » et de « Shadow AI »





CARTOGRAPHIE «TECHNIQUE »

Applications & Infrastructure

Contexte

Vous concluez votre série d'entretiens par un échange avec Julien LAMBERT, RSI de Luminis Eclairage. Vous sentez qu'il sera nécessaire d'effectuer un second entretien pour confirmer les informations saisies.

Travail demandé

- A partir des entretiens réalisés avec Stéphane MARTIN (QSE) & Sophie LAMBERT, poursuivre la cartographie dans Mercator. N'oubliez pas de consigner les écarts, les incohérences ...
- Complétez enfin la cartographie Mercator avec les informations collectées lors de l'entretien avec le RSI
- N'hésitez pas à réaliser une cartographie simplifiée avec Draw.io



DIAGNOSTIC DU SI

Démarche et objectifs

Effectué à partir de la cartographie existante, il permet d'identifier les dysfonctionnements, les faiblesses, les redondances, et les risques, mais aussi les forces et leviers d'amélioration.

- Vérifier l'alignement SI / métier
- Identifier les flux mal maîtrisés (manuels, redondants, non tracés)
- Repérer les applications non intégrées ou obsolètes
- Évaluer la maturité technique et sécurité
- Analyser les écarts entre l'existant et les besoins cibles





DIAGNOSTIC DU SI

Analyse & orientations « à chaud »

Contexte

Vous avez consacré votre journée à saisir les informations collectées dans Mercator et vous avez consigné au fil de l'eau des écarts par rapport à la stratégie, des incohérences ou des dysfonctionnements. Vous avez peut-être en tête quelques recommandations.

Travail demandé

- Relisez et consolidez vos notes
- Faites-en une synthèse (1 ou 2 diapositives) que vous présenterez à votre chef de mise





DIAGNOSTIC DU SI

Dysfonctionnements majeurs

DOMAINE	CONSTATS CRITIQUES	DOCUMENTS SOURCES
Qualité	Multiplication des canaux (Word, Notion, WhatsApp Shadow IT) – aucune traçabilité centrale	Interview Qualité
Production	Suivi sur fichiers personnels – usage carte bleue en urgence – ERP mal / sous-exploité	Interview Fabrication
Réseau	Aucun VLAN, pas d'inventaire IP, switchs non configurés	RSI
RH	Fichiers sensibles sur OneDrive perso, ChatGPT non encadré (Shadow IA)	Interview RH
Applications	Absence d'interopérabilité (ERP, CRM, QMS, Eurécia, etc.)	Vue Processus-Applications



DIAGNOSTIC DU SI

Alignement stratégique – Ecart constatés

OBJECTIF STRATÉGIQUE	ÉTAT ACTUEL DU SI	ÉCART / ALERTE
Déploiement d'un ERP intégré	ERP Odoo partiellement utilisé, siloté, pas interconnecté avec QMS ou CRM	ERP non central, absence d'automatisation, workflow manuel
Pilotage qualité & conformité	Multiples outils (Word, Trello, Notion, WhatsApp) pour la qualité	Données critiques non tracées, shadow IT massif, non conforme RGPD
Digitalisation RH	Eurécia, Excel perso, pas de GED ni de connexion avec l'ERP	Risque élevé sur les données sensibles RH, absence de référentiel central
Suivi production et fournisseurs	Excel + Outlook, absence de workflow, commandes non tracées en urgence	Risques sur traçabilité, délai et sécurité de production
Réseau et infrastructure	Réseau LAN non segmenté, pas de VLAN, pas de supervision	Absence de maîtrise technique, indisponibilité possible, failles de sécurité
Sécurité et gouvernance IT	Aucun outil de supervision, postes hors domaine, antivirus partiel	Maturité cybersécurité faible, non-conformité au PCA annoncé



CONCLUSION

Apports de la cartographie

- Visualiser, mettre en relation les processus, les données, les applications et l'infrastructure
- Rendre visibles les incohérences, silos, doublons et vulnérabilités
- Levier structurant pour rationalisation SI et transformation numérique
- Culture partagée entre métier, SI et stratégie

